01 总览 · RDF 里的地理空间

PART 1 · OVERVIEW

GeoSPARQL 是 OGC 的地理空间标准:给 RDF 加上几何类、空间属性与拓扑查询函数。命名空间:`geo:` = `http://www.opengis.net/ont/geosparql#`,函数 `geof:` = `…/def/function/geosparql/`。四层结构:

核心三件	SpatialObject · Feature · Geometry	geo: 本体
几何层级	sf:Point / LineString / Polygon / Multi*	sf: 前缀
编码	geo:wktLiteral(WKT 文本几何)	geo: 数据类型
查询函数	geof: SF · Egenhofer · RCC8 拓扑族	SPARQL 扩展

主线:要素与几何分离——同一个 Feature 可以挂多个 Geometry(不同精度、不同坐标参照)。

本卡结构 = 本图:概览 → 核心词汇 → 查询函数 → 示例与实操。

02 定位 · OGC 的地理 SPARQL

PART 1 · POSITION

要点	说明
标准与版本	OGC 标准:GeoSPARQL 1.0(2012)→ **1.1 现行**(OGC 22-047r1),活跃维护(GitHub opengeospatial/ogc-geosparql)
两个组成	RDF 词表(要素、几何、空间参照)+ SPARQL 扩展函数(拓扑关系与空间计算)
理论底座	几何分类来自 OGC Simple Features(ISO 19125);另含 Egenhofer 与 RCC8 两套定性拓扑关系词表
三库支持	Jena · Stardog · GraphDB 原生支持;Virtuoso 经扩展;RDFLib 有第三方库

03 核心词汇 · 要素与几何分离

PART 2 · CORE VOCABULARY

geo: 类	一句话
geo:SpatialObject	一切空间对象的根——Feature 与 Geometry 的父类
geo:Feature	有空间表述的现实世界事物:一栋楼、一段管线、一个行政区
geo:Geometry	几何形状本身;含 isEmpty / dimension 等几何属性

KEY POINT · 要素 ≠ 几何

同一个要素可挂多个几何:不同精度、不同坐标参照系(CRS)、不同时点。`hasDefaultGeometry` 指定「官方」几何。

sf: 几何类层级 · Simple Features(ISO 19125)

一维 `sf:Curve` · `sf:LineString` · `sf:LinearRing`

二维 `sf:Surface` · `sf:Polygon`

集合 `sf:MultiPoint` · `MultiCurve` · `MultiLineString` · `MultiSurface` · `MultiPolygon` · `GeometryCollection`

零维 `sf:Point`

几何挂接

要素经 `geo:hasGeometry` / `hasDefaultGeometry` 连到几何;几何经 `geo:asWKT` 给出 WKT 文本形态(数据类型 `geo:wktLiteral`)。

04 查询函数 · 三套拓扑一族计算

PART 2 · SPARQL FUNCTIONS

函数族	代表	语义
Simple Features	geof:sfEquals · sfDisjoint · sfIntersects · sfTouches · sfCrosses · sfWithin · sfContains · sfOverlaps	八种基本拓扑关系,最常用
Egenhofer / RCC8	geof:ehEquals · geof:rcc8ec…	更细粒度的定性拓扑词表,按领域选用
非拓扑计算	geof:distance · geof:buffer · geof:convexHull · geof:intersection	距离、缓冲区、凸包、几何运算
空间聚合	geof:aggUnion 等	GROUP BY 里聚合几何

KEY POINT
三套拓扑词表语义粒度不同:SF 八种够用就别上 RCC8——结论要能被下游读懂。

05 一条地理查询 · SPARQL

PART 2 · A WORKED QUERY

```
SELECT ?feature ?wkt WHERE {
  ?feature a geo:Feature ;
           geo:hasGeometry ?geom .
  ?geom    geo:asWKT ?wkt .
  FILTER(geof:sfIntersects(?wkt,
      "POLYGON((116.3 39.8, 116.6 39.8, 116.6 40.1, 116.3 40.1, 116.3 39.8))"^^geo:wktLiteral))
}
```

谏法
找出与给定多边形相交的所有要素:hasGeometry 找几何、asWKT 取形态、geof:sfIntersects 做拓扑判断——三步就是 GeoSPARQL 的全部骨架。

06 实操坑清单

PART 4 · PITFALLS

01 **几何类前缀是 sf::**sf:Polygon 才对——geo: 是核心本体前缀,别写成 geo:Polygon。

02 **wktLiteral 带 CRS 前缀:**默认 CRS84(经纬度);其他坐标参照系要在字面量开头声明 CRS URI。

03 **要素与几何分开建模:**属性挂 Feature,形状挂 Geometry——多精度、多时点几何可共存。

04 **多几何要素认默认几何:**hasDefaultGeometry 是「官方」形状,拓扑判断默认用它。

05 **三套拓扑词表别混用:**SF / Egenhofer / RCC8 粒度不同——下游能读懂哪套就用哪套。

06 **大面数据先粗筛:**先 bounding box 过滤再算精确拓扑,全表 sfIntersects 会拖垮查询。

07 **CRS 一致才可比较:**两个几何坐标系不同,先变换再比——直接比较结果未定义。

08 **时空成对:**与 OWL-Time(PL.12)组合——geo: 管哪里,time: 管何时,观测类数据两维都要。